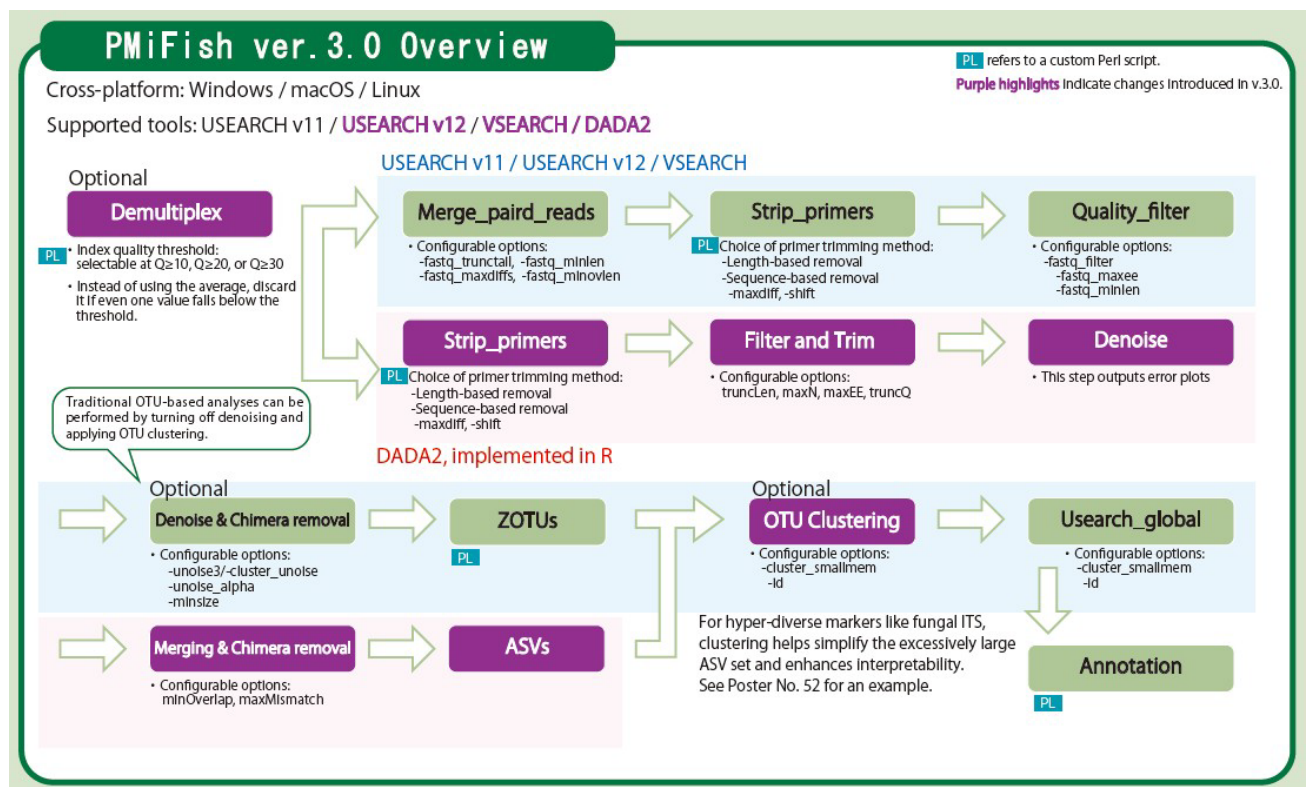


PMiFish (MiFish パイプライン) ユーザーマニュアル

Version 3.0 (2026/6/24)

PMiFish は、環境 DNA メタバーコーディング解析を効率的に行うためのパイプラインです。Illumina 社の次世代シーケンサーから出力される FASTQ ファイルを入力すると、タクソノミー（分類群）割り当てまでを一括で実行できます。主な解析には USEARCH (Edgar, 2010) もしくは VSEARCH (Rognes et al., 2016) を用いますが、Denoising 処理には DADA2 (Callahan et al., 2016) を選択することも可能です。一度初期設定を行えば、その後は簡単な操作で解析を進められるため、扱いやすい点が特徴です。また「MiFish パイプライン」と呼ばれていますが、魚類に限らずどの分類群の環境 DNA メタバーコーディング解析にも利用できます。さらに、1つのサンプルに対して複数のプライマーを使用した場合、プライマーごとに個別の解析結果を出力できる機能を備えており、柔軟な解析が可能です。

解析フロー概略図



< 作成者 >

後藤 亮

千葉県立中央博物館

rogotoh@chiba-muse.or.jp

1. 環境の準備

【Windows のみ必要な設定】

○Strawberry Perl のインストール (<https://strawberryperl.com/>)

○Gzip のインストール (<http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gzip.htm>)

※Gzip はインストール時に自動で PATH が通らないので、その設定をする必要があります。

コンピューター→システムの詳細設定→詳細設定タブ中にある環境変数→変数 Path を選択し、編集 → 最後に Gzip.exe が含まれるフォルダの場所（例 C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin）を付け足し保存

【Windows、MacOS、Linux 共通の設定】

PMiFish は USEARCH/VSEARCH のどちらでも使うことができます。どちらかを入れてください。また Denoising に DADA2 を選択することも可能です。利用する場合には R と DADA2 ライブラリのインストールが必要です。

○USEARCH を利用する場合

・OS に合わせた USEARCH(<https://www.drive5.com/usearch/>)をダウンロードし Tools フォルダに入れる (v11, v12 どちらも利用可能ですが、v12 は機能が簡略化されているので v11 をおすすめします)。

○VSEARCH を利用する場合

・OS に合わせた VSEARCH 最新版を(<https://github.com/torognes/vsearch/releases/>)からダウンロードし、解凍したフォルダ内にある bin フォルダの中身を Tools フォルダに入れる。

○DADA2 を利用する場合

・R のインストール

<https://www.r-project.org/>から最新版をダウンロードし、インストール。

・DADA2 ライブラリのインストール

参考 URL (<https://benjjneb.github.io/dada2/dada-installation.html>)

R を開き、下記コマンドを実施 (v1.16 の部分は最新版を調べて変更してください)

```
install.packages("devtools")
library("devtools")
devtools::install_github("benjjneb/dada2", ref="v1.16")
```

○Clustering に Swarm (Mahè et al., 2022) を使う場合

・OS に合わせた Swarm (<https://github.com/torognes/swarm/releases>)をダウンロードし Tools フォルダに入れる。

○Post-Clustering curation に LULU (Frøslev et al., 2017) を行う場合

・R のインストールと LULU ライブラリのインストールが必要です。

2. フォルダ内の構造

DataBase	リファレンスデータ（fasta 形式）と primer 配列を記入したファイルを入れるフォルダ
Dictionary	日本語、英語の種名辞書データ、および科名辞書を入れるフォルダ
Results	結果が出力されるフォルダ
Run	解析したい fastq ファイルもしくは gz ファイルを入れるフォルダ
Scripts	ステップごとのスクリプトが入っているフォルダ
Tools	USEARCH/VSEARCH 等の実行ファイルを入れておくフォルダ
PMiFish.pl	解析を実行するスクリプト
Demultiplex.pl	デマルチプレックスを実行するスクリプト
PA_with_DB.pl	科レベル、属レベル等で系統樹を作成するスクリプト
Setting.txt	各種設定を記入するファイル
Options_DADA2.txt	各ステップで使用する DADA2 のオプション
Options_usearch.txt	各ステップで使用する USEARCH/VSEARCH のオプション

3 解析方法

- STEP1** Setting.txt で各種項目を設定（前回と同じであれば毎回する必要はありません）
必要であれば Options_usearch.txt や Options_DADA2.txt も設定（デフォルト値を変更する場合）
- STEP2** 解析したいファイル（fastq or gz）を Run フォルダに入れる。
- STEP3** PMiFish.plがあるフォルダでコマンドプロンプト（WindowsはPowerShell、Mac、Linuxの場合はターミナル）を立ち上げ（Windowsの場合フォルダ内のなにもない場所でShift+右クリック→PowerShell ウィンドウをここで開く）、下記コマンドを実行。

```
perl ./PMiFish.pl
```

※ステップごとに解析をしたい場合は、PMiFish.plがある階層で下記コマンドを実行

```
perl ./Scripts/_____.pl
```

※WindowsでPMiFishを実行した際に、“Can’t spawn …”のようなエラーメッセージが出てきた場合、付録7をご確認ください。

※MacOS、Linuxでパイプライン実行中に permission denied と言われたら、Tools フォルダに移動し、ターミナル上で下記コマンドを実行してください。

```
chmod +x USEARCH ファイル名
```

- STEP4** 結果が Results フォルダに出力される。

3 出力結果

※Setting.txt で"Temporary = YES"にすると 1-1 から 1-3 の fastq は自動で消去されます。(1-1 から 1-3 で作成されるファイルは容量が大きいため、基本的には削除をお勧めします)

※Setting.txt で"Compress = YES"にすると fastq を gz に圧縮します。(ただし、圧縮に時間がかかります。USEARCH では圧縮されたままのファイルは解析できません)

◆USEARCH/VSEARCH を Denoising に使用した場合

1-1 Merge_paird_reads	R1 と R2 をつなげたリードとログファイル
1-2 Strip_primers	Primer を除去後のリードとログファイル
1-3 Quality_filter	Quality_Check 後のリードとログファイル
2-1 Find_unique_in_each_sample	同じ配列をもつリードをまとめたファイル
2-2 Denoise	PCR エラーやキメラ配列のチェック
_unoise3_result.txt	Denoise の結果ファイル
_zotu.fa	PCR エラーの配列を除去したファイル (キメラは含む)
2-3 Separate_chimera	キメラ配列とそれ以外の配列を分けたファイル
_zotu_chimeras.fa	キメラ配列
_zotu_nonchimeras.fa	キメラ配列を除去した配列
2-4 ZOTUs	全サンプルの ZOTUs をまとめたファイル

◆DADA2 を Denoising に使用した場合

1-1 Primer_Trimmed_fastq	Primer を除去後のリードとログファイル
1-2 Filtered	フィルタリング後のリード
2-4 ASVs	全サンプルの ASVs をまとめたファイル

◆以後の解析は共通

2-5 Rarefaction (optional)	Rarefaction 後のファイル
2-6 OUT_Clustering (optional)	クラスタリング後のファイル
2-7 LULU (optional)	Post-Clustering curation 後のファイル
3-1 Usearch_global	Usearch_global の結果ファイル
4-1 Annotation	結果をまとめた一連のファイル
_all_annotated_seq.fas	サンプルのすべての Unique 配列
_Detail.html	結果をまとめた詳細ファイル
_Representative_seq.fas	代表配列をまとめたファイル
_Summary.txt	結果をまとめた概要
_neighbor_list.html	設定した相同性の閾値以上で検出される種をまとめたリスト

5-1	Fasta_for_Phylogenetic_Analysis	各サンプルの代表配列をまとめた一連のファイル
	all_representative_seqs.fas	すべてのサンプルから代表配列をまとめたファイル
	merged_list.txt	同じ配列をまとめたときのリスト
	merged_seq.fas	all_representative_seqs.fas で同配列をまとめたファイル
	merged_seq_with_family_name.fas	merged_seq.fas に科名が付加されたもの
5-2	Summary_Table	結果を分類群にまとめた表と代表配列
5-3	Fasta_classified_by_Family	科ごとにまとめた Fasta ファイル
	list.txt	どのファイルに何種含まれるかをまとめたリスト
	____.fas	科ごとの fasta ファイル(N.A.fas は科名が不明のもの)
	log.html	各ステップ後のリード数をまとめた html ファイル
	Portal_日付時刻.html	結果をまとめた html ファイル
	Setting_log.txt	解析したときの Setting.txt
	Options_usearch_log.txt	解析したときの Options_usearch.txt
	Options_DADA2_log.txt	解析したときの Options_DADA2.txt

○更新履歴

■version3.0 (2026/5/7)

【大きな変更点】

- ・ USEARCH v12, VSEARCH も利用可能とした
- ・ Denoising に DADA2 も選択可能とした
- ・ 2_5_ASVs.pl を追加
 - ←すべてのサンプルから得られたリードをプールし、ASV/ZOTU/OTU の表及び配列を出力
- ・ 2_6_Clustering.pl を追加
 - ←ASV/ZOTU/OTU についてクラスタリングの実施の有無を選択できるように追加
 - ←USEARCH/VSEARCH と SWARM を選択可能
- ・ 2_7_LULU.pl を追加
 - ←Post-Clustering curation を選択できるように追加
- ・ プライマーを複数用いて、結果を分割する場合の出力方法を変更
 - ←3_1_USEARCH_global、5_2_Summary_Table、5_3_Fasta_classified_by_Family においてプライマーごとに結果を出力
- ・ Options_USEARCH.txt を追加。各ステップで使用している USEARCH/VSEARCH のオプションを明示するとともに、値も変更可
- ・ Options_DADA2.txt を追加。各ステップで使用している DADA2 のオプションを明示

するとともに、値も変更可

- ・ Portal.html と Summary_Table.tsv に LCA (Lowest Common Ancestor)Rank を追加
- ・ デマルチプレックスができるように Demultiplex.pl を追加
- ・ ユーザー自身が GenBank 形式からリファレンスデータを作成しやすいように、GB2DB.pl、Amplified_region.pl、Cluster_maker.pl、Taxonomic_Rank.pl を追加

【小さな変更点】

- ・ 2_1_Find_Unique を 2_1_Find_unique_in_each_sample に変更
- ・ 3_1_Usearch_global に Taxonomy_assignment_table.tsv、Taxonomy_assignment.fa、nohit.fa、nohit_list.txt を出力
- ・ 6_2_Phylogenetic_trees を削除
- ・ 途中でリード数が 0 になったサンプルはこれまで Portal に表示されなかったが表示されるように修正(USEARCH/VSEARCH のみ)
- ・ Portal.html を Portal_日付時刻.html に変更
- ・ Portal.html に実施した解析の概要を表示するように変更
- ・ Portal.html の表にそれぞれの項目におけるリード数とその割合を表示
- ・ Results に Setting、Options のログファイルを出力
- ・ Setting.txt の形式を修正

■version2.4 (2018/12/15)

- ・ 1_2_Strip_primers で Primer 配列を認識して削除もできるように変更。これにより、複数のプライマーで増幅したリードが含まれるサンプルにも対応
- ・ Rarefaction のタイミングを Denoise 後でもできるように変更
- ・ ポータルに log、Summary_Table、Representative_Sequence へのリンクを作成
- ・ 削除するユニーク配列のリード数を固定値だけではなく、割合 (Find_unique 後の総リード数に対する割合) でも指定できるように変更 (Setting.txt の Depth Filter で設定)

■version2.3 (2018/07/09)

- ・ 相同性が 97%以下 (数値は Setting.txt の UIdentity による) のものについておこなうクラスタリングの方式を変更(USEARCH の-cluster_smallmem 使用)。これまでと結果は変わらないが、速度向上。
- ・ 2_1_Find_unique で配列数が 0 になると、2_2_Denoise が進まないエラーを修正。

■version2.2 (2018/07/01)

- ・ すでにプライマー領域を削除している fastq ファイルも解析できるように変更 (Setting.txt の

Primers を No にする)

- ・ Denoise で削除していたエラー配列を、予測した真の配列のリード数に加えるオプションを追加
(Setting.txt の Correct_error を YES にする。NO の場合エラー配列のリード数はカウントされない)
- ・ Portal からいける Detail に Accession NO.を追加 (NCBI へのリンクが張ってある)
- ・ Portal に解析を初めた時間・終了した時間を記載するように変更

■version2.2 以前の変更点

- ・ USEARCHv8 から USEARCHv10 へ変更
- ・ 系統樹作成以外の作業を USEARCH のみで実行するように変更
- ・ USEARCHv10 の unoise3 オプションを使うことで、PCR エラーやキメラ配列を除去
- ・ これまで 97%以下 (数値は Setting.txt の UIdentity による) の相同性で同じ種名と判断されたものはひとつにまとめられていましたが、同じ種名のものでクラスタリングを実行 (クラスタリングの基準は UIdentity と同じ。複数種が含まれる可能性があるため実施)
- ・ Portal の形式の変更
- ・ log を出力するように変更

【参考文献】

- Callahan BJ, McMurdie PJ, Rosen MJ, Han AW, Johnson AJA *et al.* (2016) DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data. *Nature Methods*, **13**, 581-583.
- Edgar RC (2010) Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST. *Bioinformatics*, **26**, 2460-2461.
- Frøslev TG, Kjøller R, Bruun HH, Ejrnæs R, Brunbjerg AK *et al.* (2017) Algorithm for post-clustering curation of DNA amplicon data yields reliable biodiversity estimates. *Nature Communications*, **8**, 1188.
- Kumar S, Stecher G, Suleski M, Sanderford M, Sharma S *et al.* (2024) MEGA12: Molecular Evolutionary Genetic Analysis version 12 for adaptive and green computing. *Molecular Biology and Evolution*, **41**, msae263.
- Mahé F, Czech L, Stamatakis A, Quince C, de Vargas C *et al.* (2022) Swarm v3: towards tera-scale amplicon clustering. *Bioinformatics*, **38**, 267-269.
- Rognes T, Flouri T, Nichols B, Quince C, Mahé F (2016) VSEARCH: a versatile open source tool for metagenomics. *PeerJ*, **4**, e2584.

付録1 -Setting.txt の内容について-

※実際に解析に使用される部分を赤文字で示す。# から始まる行は説明文。

※ファイル名にスペースは使用できない。

※数字はすべて半角

◆リファレンスファイルの指定

DB = ファイル名

DataBase フォルダ中にあるリファレンスファイル (fasta フォーマット) を指定する

例) DB = MiFish_DB.fas

◆プライマーの設定

Primers = ファイル名 or NO

DataBase フォルダ中にあるプライマー配列が記入されたファイルを指定する

すでにプライマー配列が削除されている fastq ファイルを解析する場合は"NO"

例 1) Primers = Primers.txt

例 2) Primers = NO

MaxDiff = 数値 or length

プライマー領域中に最大いくつのミスマッチを許容するか指定する

プライマーの長さのみを利用して、プライマー領域を削除する場合は"length"

例 1) MaxDiff = 2

例 2) MaxDiff = length

Shift = 数値

リードの開始点から、プライマーの 5' 末端までの許容する塩基数

例) Shift = 4

Divide = YES or NO

複数のプライマーペアで増幅されたリードが含まれる場合、それを分割するかどうか

Yes の場合、以降の解析は別々に解析される。

例) 分けて解析する場合 Divide= YES

◆解析に使用する配列の長さを指定する

Length = 数値

例) 50bp 以上の配列を使用する場合 Length = 50

◆同じ配列がいくつ以上あれば解析に使用するかを設定する

Depth = 数値 or 百分率

例 1) 同じ配列が 4 以上あるものを使用する場合 Depth = 4

例 2) 百分率を指定した場合、各サンプルの全リード数 (2_1_Find_unique_in_each_sample 後) に対して、指定した百分率から算出された値が Depth に設定される

Depth = 0.01%

この場合、全リード数が 10000 のときは、Depth = 1 (10000×0.0001) に、

全リード数が 100000 のときは、Depth = 10 (100000×0.0001) に設定される

◆Denoise でエラーとされた配列を補正して以降の解析に使用するかどうか

Denoise = YES or NO

例 1) デノイズする場合 Denoise = YES

例 2) デノイズしない場合 Denoise = NO

Algorithm= 1 or 2

例 1) UNOISE3(USEARCH/VSEARCH)を使用する場合 Algorithm = 1

例 2) DADA2 を使用する場合 Algorithm = 2

Type = 1 or 2

例 1) サンプルごとにデノイズを実施する場合 Type = 1

例 2) サンプルをプールした後にデノイズを実施する場合 Tupe = 2

※USEARCH/VSEARCH のみに使用 (DADA2 を利用する場合でも項目を消す必要はない)

◆Rarefaction の設定

Rarefaction = 数値 or NO

リード数を希釈する場合は、数値もしくは MIN。しない場合は NO

例 1) リード数を 10000 にする場合 Rarefaction = 10000

例 2) リード数を希釈しない場合 Rarefaction = NO

◆OTU Clustering の有無

Clustering = YES or NO

例 1) クラスタリングする場合 Clustering = YES

例 2) クラスタリングしない場合 Clustering = NO

Algorithm2 = 1 or 2

例 1) クラスタリングに USEARCH/VSEARCH を使う場合 Algorithm2 = 1

例 2) クラスタリングに SWARM を使う場合 Algorithm2 = 2

Cluster_Identity = 数値 (USEARCH/VSEARCH-only option)

Clustering する際の閾値の設定

例) 97%以上のものをまとめる場合 Cluster_Identity = 97

Difference = 数値 (SWARM-only option)

Clustering する際の d の設定

例) d=2 でまとめる場合 Difference = 2

◆Post-Clustering curation の有無

Curation = YES or NO

例 1) Post-Clustering curation する場合 Curation = YES

例 2) Post-Clustering curation しない場合 Curation = NO

pcid = 数値

例) curation する際の相同性の閾値 pcid = 0.84

◆相同性の設定

UIdentity = 数値

例) 相同性が 97%以上のものを採用する場合 UIdentity = 97

LIdentity = 数値

例) 相同性が 80%より低いものは不明 (No hit) とする LIdentity = 80

◆各種辞書の設定 (辞書は Dictionary フォルダ内に置く)

Common_name = ファイル名 or NO

例 1) Dictionary = Sname_Jname.togodb.nonredundant.txt

※和名辞書は必ず Sname_Jname をつける

例 2) 使用しない場合 Dictionary = NO

Family = ファイル名 or NO

例 1) Family = Family_name_Fish.txt

例 2) 使用しない場合 Family = NO

◆Preprocessing のファイルの一時 fastq ファイルを解析後削除するかどうか

Temporary = YES or NO

例 1) 削除する場合 Temporary = YES

例 1) 削除しない場合 Temporary = NO

※ファイル容量が膨大になるので通常は YES をお勧めします。

◆fq ファイルを gz ファイルに圧縮するかどうか

Compress = YES or NO

例 1) 圧縮する場合 Compress = YES

例 2) 圧縮しない場合 Compress = NO

※圧縮には時間がかかるので通常は NO をお勧めします。

付録2 -Primer.txt の内容について-

DataBase フォルダ内に保存します
プライマーペア名は Forward と Reverse で必ず同じにする必要があります
プライマーの名前にスペースは使用できません
解析に使用しないプライマーは削除するか # (半角) を最初につける (削除すると再び使う時に面倒なので # を使うことをお勧め) 必要があります
縮重プライマーも使用可能です
順番が上のプライマーが優先されます。例えば、許容する置換数 (Setting.txt の MaxDiff で設定) をクリアするプライマーペアが複数あった場合、順番が上のプライマーペアで増幅したものとみなされます。

例)

Forward primers

>Primer1

NNNNNNATTTTCGATGTRGTAAGTC

>Primer2

NNNNNNAATCCATGATTCCCGTA

#>Primer3

#NNNNNNCCCGTAGCTTTAAAAGCGC

Reverse primers

>Primer1

NNNNNNGTATTTACTAGTYAAACC

>Primer2

AAGCTGATGGATGGGAAAT

#>Primer3

#AAAGCGGATCTGAAGTAR

※上記の場合、# が先頭にある Primer3 は解析に使われません。

付録3 —Demultiplex.pl について—

index のクオリティスコアを考慮したデマルチプレックスができます

【デマルチプレックス前の FASTQ を作成する方法】

※PE150 を前提に説明します

- Linux 環境に BCL Convert (下記アドレス) をインストールする
https://jp.support.illumina.com/sequencing/sequencing_software/bcl-convert.html
- Miseq の Run 後に生成される 240930_M02728_0074_0000000000-DRD3L のようなフォルダをコピー
- SampleSheet.csv の中身を下記のとおり修正して保存

【Reads】

159

159

【Settings】

【Data】

Sample_ID	Sample_Name	Description	I7_Index_ID	index	I5_Index_ID	index2	Sample_Project
Undemulti	Undemulti						

- RunInfo.xml を下記のとおり修正する

【変更前】

```
<Read Number="1" NumCycles="151" IsIndexedRead="N" />
```

```
<Read Number="2" NumCycles="8" IsIndexedRead="Y" />
```

```
<Read Number="3" NumCycles="8" IsIndexedRead="Y" />
```

```
<Read Number="4" NumCycles="151" IsIndexedRead="N" />
```

【変更後】

```
<Read Number="1" NumCycles="159" IsIndexedRead="N" />
```

```
<Read Number="2" NumCycles="159" IsIndexedRead="N" />
```

- 同じフォルダ内で下記コマンドを実行

```
bcl-convert --bcl-input-directory ./ --output-directory ./out --sample-sheet ./SampleSheet.csv -f
```

- out フォルダに fastq が出力される

【デマルチプレックス】

- 先程出力された fastq.gz ファイルを PMiFish/Run/non-demultiplexed に入れる

- 同じフォルダに下記内容を記入した index.csv を入れる

Sample_Name	I7_Index_ID(R1)	I5_Index_ID(R2)
-------------	-----------------	-----------------

- Demultiplex.pl があるフォルダで下記コマンドを実施

```
Perl ./Demultiplex.pl
```

デフォルトではペアエンド、Qscore が 20 に満たない箇所あれば削除する設定になっています

上記のコマンドに下記のオプションを設定することで変更できます

```
-s [10/20/30]      Qscore の閾値を設定
```

```
-t [1/2]           1 = Single-End, 2 = Pair-End
```

- PMiFish/Run フォルダに結果が出力されます。

付録 4 -PA_with_DB.pl について-

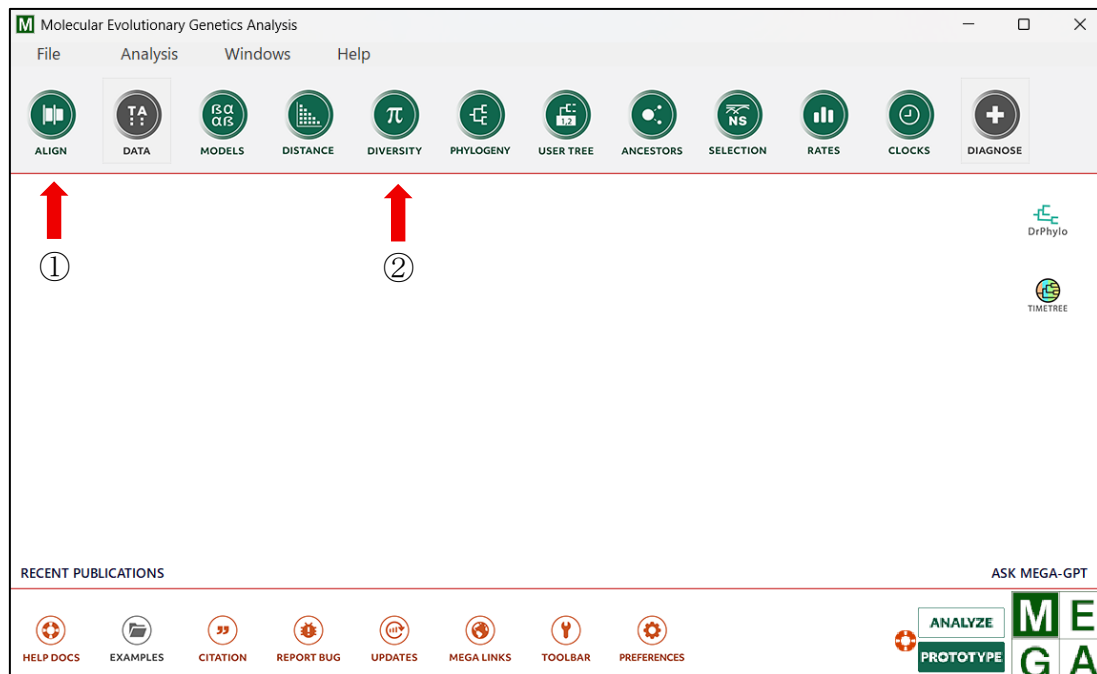
動作については Windows でのみ確認済

科ごとにリファレンス配列と Taxonomic assignment をした配列を集めて、近隣系統樹を書くことができます。ただし、以下の準備が必要です。

- MEGACC のインストール (<https://www.megasoftware.net/>)
Command Line (CC) を選択、MEGA12 を選択し、ダウンロード
- PMiFish/Tools/にある muscle_align_nucleotide.mao と infer_NJ_nucleotide.mao の設定を確認
- PA_with_DB.pl があるフォルダで下記コマンドを実行
Perl ./PA_with_DB.pl
- PMiFish/Results/5_4_PA_with_DB に結果が出力される

もし解析が途中で止まってしまう場合は、Tools フォルダ内のファイルの影響が考えられます。MEGA12 の GUI バージョンをダウンロード・インストールし、右下のボタンが PROTOTYPE を選択の上、下記の手順で新しく設定ファイルを作成・保存してください。

1. ALIGN → MUSCLE DNA Alignment → 設定を確認 →
muscle_align_nucleotide.mao を Tools フォルダに保存
2. PHYLOGENY → Construct/Test Neighbor-Joining Tree → 設定を確認 →
infer_NJ_nucleotide.mao を Tools フォルダに保存



PROTOTYPE を選択

付録5 -リファレンス作成-

PMiFish はもともと MiFish 解析用に作られましたが、リファレンスデータを他の分類群にすれば問題なく利用可能です（甲殻類や菌類で確認済み）。

【リファレンス形式の取得】

リファレンス形式は fasta 形式で、タイトル部分は下記の表記である必要があります。

> gb|Accession No.|Species name

- ・ NCBI Taxonomy(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy>)からリファレンスを作りたい分類群を検索
- ・ 検索結果の分類群名の下にある nucleotide を選択
- ・ 左にある mitochondrion を選択
※あまりにも配列が多い場合、ここで対象とする遺伝子で検索して絞る
- ・ Send to から GenBank 形式を選びダウンロード
- ・ PMiFish/Database フォルダに sequence.gb を入れる
- ・ 同じフォルダで下記コマンドを実行
perl ./GB2DB.pl
- ・ 同じフォルダ内にリファレンス形式になった database.fas が作成される

【増幅領域の取得】

- ・ database.fas があるフォルダ内で下記コマンドを実行
perl ./Amplified_region.pl -in database.fas -f forward_primer -r reverse_primer
Ex)perl ./Amplified_region.pl -in database.fas -f ATGCATCG... -r GGGGSTGST...
※縮重標記も使える
- ・ 同じフォルダ内に amplified_region.fas が出来る

【NCBI 上での分類ランク（界・門・綱・目・科・属・種）を取得する方法】

- ・ NCBI の下記アドレスから taxdump.tar.gz を取得する
<https://ftp.ncbi.nih.gov/pub/taxonomy/>
- ・ names.dmp と nodes.dmp ファイルを PMiFish/Database フォルダに入れる
- ・ 同じフォルダ内で下記コマンドを実行
perl ./Taxonomic_Rank.pl Taxonomic_Rank
Ex)perl ./Taxonomic_Rank.pl "Mammalia"
※出力されるのは界・門・綱・目・科・属・種だが検索は亜目や亜科でも OK
- ・ 同じフォルダに Taxonomic_Ranks.tsv が出力される
- ・ 出力されたファイルの Family と Genus の列のみを切り出し、text で保存し、PMiFish/Dictionary に保存すれば科名辞書として使えます。

付録6 -リファレンスのクラスター化-

リファレンスには同種名であっても遺伝的に大きく異なる配列が含まれることがよくあります。
同種名の配列を集め、閾値でクラスター化することで種内クラスターも Taxonomic assignment
時に反映できるようになります。

- ・ PMiFish/Database フォルダ内で下記コマンドを実行
perl ./Cluster_maker.pl -in database 名 -id cluster_identity
Ex) perl ./Cluster_maker.pl -in database.fas -id 98.5
- ・ 同じフォルダに database 名_clusterized.fas が作成される
設定した閾値でクラスターが見られる場合、下記のような標記になる
> gb|Accession No.|Species_A_cluster1
> gb|Accession No.|Species_A_cluster1
> gb|Accession No.|Species_A_cluster2
※database.fas と配列数に変更はありません（クラスターをひとつにまとめはしない）
- ・ 出力されたものをリファレンスデータとして利用することができます。種内系統を追う際に便利です。

付録7 -トラブルシューティング-

Windows でうまく動かない

64bit のパソコンを使い、32bit 版の USEARCH を動かそうとした場合、たまに“Can't spawn…”というエラーメッセージが出て動かないことがあります。この場合下記のマイクロソフトのサイトから「Visual Studio 2015 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ」をダウンロードしてインストールしてください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48145>